CLI (Command Line Interface) - интерфейс командной строки.

1. Терминал

- нужен для организации человеко-машинного интерфейса
- состоит из устройств ввода (клавиатура, манипулятор, мышь и тп) и вывода (принтер, дисплей и тп).

2. Алфавитно-цифровой терминал

- нужен для ввода и вывода символов из некоторого заданного набора. Например, из набора кодировки ascii или другого набора символов charsets
  ascii - семибитный набор кодировки.
- как правило, наборы кодировки состоят из букв алфавита, цифр, знаков препинания, спецсимволов и других значков
- помимо наборов кодировки в алфавитно-цифровом терминале используются также и некоторые другие значки, в том числе спецсимволы для управления терминалом, то есть управляющие символы

3. Ранние, печатающие терминалы

- они представляли собой телетайпы Model ASR-33 (телепринтеры)
- они печатали символы из фиксированного набора на ленте или рулоне бумаги слева направо и сверху вниз
- управляющие символы использовались для управления перемещением печатающей головки:
  - символ BS - справа налево
  - символ CR - возврат головки к началу строки
  - символ LF - прокрутка рулона бумаги

4. Дисплейный терминал

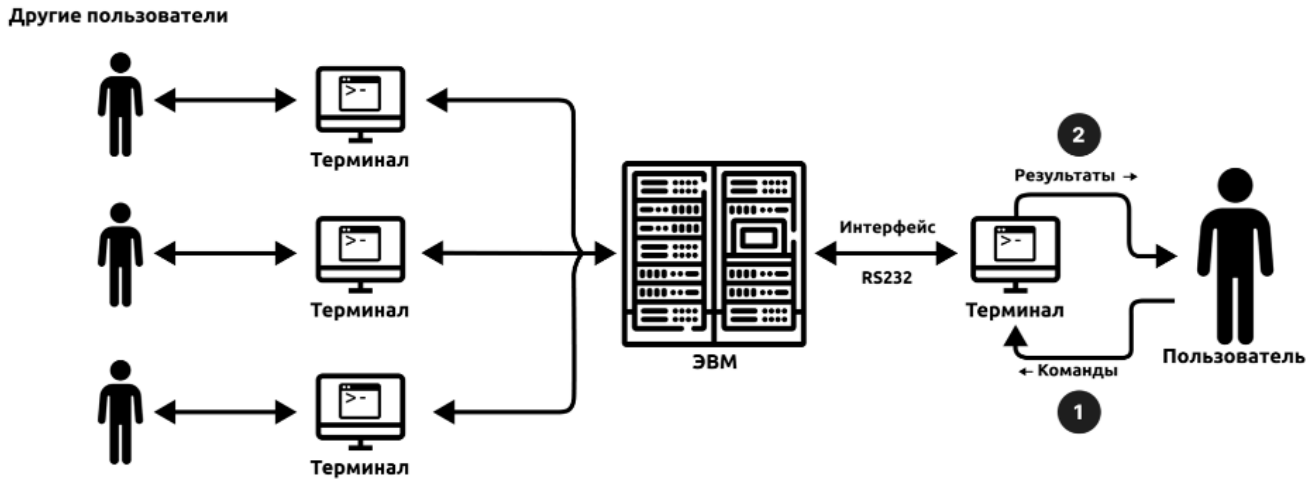
Дисплейный терминал - это видеотерминал на основе ЭЛТ (электронно-лучевой трубки).

- упрощенный режим - терминал эмулирует поведение печатающего терминала, то есть поворачивает виртуальный рулон бумаги при помощи скроллинга изображаемых строк снизу вверх. При помощи курсора эмулируется перемещение печатающей головки вдоль строки
- расширенный режим - терминал используется в качестве матрицы символов. В таком случае может использоваться, к примеру, условное символьное разрешение

24 строки на 80 символов в каждой, то есть 24 * 80. Также это позволяет вводить символы в произвольное место матрицы и задавать стиль изображения: менять жирность, инвертировать, сделать мерцание, подчеркивание или изменить цвет. В некоторых случаях можно даже изменить шрифт

Управляющие символы и последовательности используются здесь для позиционирования, смены стиля изображения символов, а также других возможностей видеотерминала.

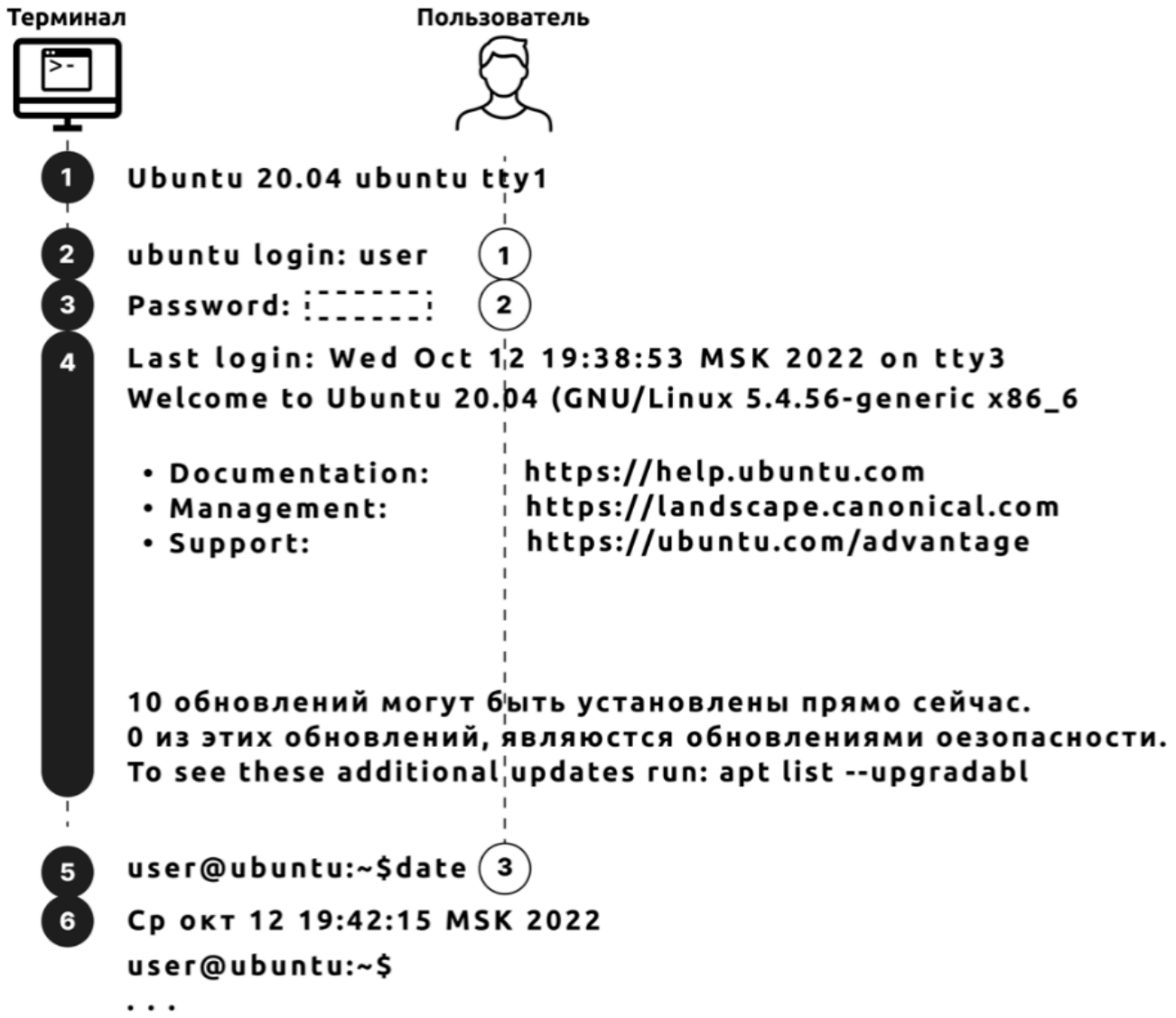
Здесь реализуется двусторонний попеременный диалог командного интерфейса между пользователем и ОС, что похоже на обычный диалог, но в формате смс, в том смысле, что оппоненты по очереди отправляют сообщения друг другу, соответствующе реагируя на них. Таким образом, реализуется процесс ввода команд пользователем посредством клавиатуры и получения результатов их выполнения на бумаге, дисплее или другом устройстве вывода.



Суть двустороннего попеременного диалога видна на рисунке выше.

Если говорить о работе с многопользовательской среде, то здесь пользователь должен быть зарегистрирован (произвести регистрацию, то есть logging in) , чтобы система могла его опознавать как-то и отдавать ему соответствующие права или возможности в ОС.
Далее вход в систему будет осуществляться посредством ввода своего имени учетной

записи (login) и соответствующего пароля (password).



5. Процедура регистрации

1. процедура регистрации начинается с заставки ОС и приглашения к вводу имени учетки.
2. далее, после ввода имени, требуется ввести пароль, который в этот момент не отображается в алфавитно-цифровых терминалах
3. если все условия регистрации и первые 2 этапа успешно пройдены, то пользователь получает сообщение о последней успешной регистрации (last). Также пользователь получает сообщение дня и приглашение от командного интерпретатора.
   на каждом этапе диалога передача управления от пользователя к ОС происходит посредством нажатия Enter, а в обратную сторону - при помощи приглашений к вводу имени, пароля, командного интерпретатора и тп.
   приглашение командного интерпретатора состояло из символа $ или %, а также # для админов. Так исторически сложилось, а затем приглашение развилось до формата user@ubuntu:~$, то есть теперь оно состоит из имени зарегистрированного пользователя (user) , собственного имени компьютера

(ubuntu) , условного имени домашнего репозитория пользователя (%) и классического символа приглашения ($).

6. Элементы командного интерфейса

- терминал - окно или приложения, при помощи которого пользователь может взаимодействовать с CLI
- оболочка (Shell) - программа, обрабатывающая команды от пользователя, а также выполняет их. Например, есть оболочки Bash, Zsh, Fish

7. Основные понятия CLI

- команды - текст, введенный пользователем, указывающий системе на выполнение определенного действия
- аргумент - дополнительный параметр, передаваемый команде для уточнения действия
- путь (Path) - указание на файл или каталог в файловой системе
- псевдоним (Alias) - короткое имя, которое может быть связано с длинной командой для удобства

8. Основные команды CLI

- ls - просмотр содержимого текущего каталога
- cd - переход в соответствующий каталог
- pwd - вывод текущего каталога
- mkdir - создание нового каталога
- rm - удаление каталога или файлов
- cp - копирование файлов и каталогов
- mv - перемещение файлов и каталогов
- touch - создание пустого файла
- cat - просмотр содержимого файла
- grep - поиск текста в файле и не только

9. Продвинутые возможности CLI

- пайплайны (Pipelines) - возможность перенаправления вывода одной команды в другую для более сложных операций
- редиректы (Redirections) - перенаправление ввода/вывода для чтения или записи из или в файлы
- сценарии (Scripts) - создание и запуск сценариев для автоматизации каких-либо действий

- переменные (Variables) - использование переменных для хранения и передачи данных

10. Примеры использования CLI

- создание и управление файлами и каталогами
- настройка и администрирование системы
- управление сетевыми подключениями
- отладка и мониторинг системы
- разработка и программирование
- работа с пакетными менеджерами